Carte Mentale : L'immunité adaptative : la mémoire immunitaire

I. Introduction

- **Maladies infectieuses** : Souvent une seule fois dans la vie malgré réexposition
- **Protection** : Due à la mémoire immunitaire
- **Mémoire immunitaire** : Caractéristique de l'immunité adaptative
- **Réponse primaire** : Développement lors du premier contact antigénique
- **Cellules mémoire** : Lymphocytes T et B spécifiques prolifèrent et gardent la mémoire de l'antigène

II. Caractéristiques générales d'une réponse mémoire ou secondaire

- **Réponse secondaire** : Plus rapide, plus intense et plus efficace que la réponse primaire
- **Durée** : Peut atteindre plusieurs dizaines d'années, voire toute la vie
- **Vaccination** : Basée sur les mécanismes de mémorisation

III. La mémoire T

A. Contraction clonale

- **Réponse primaire** :
  - Recrutement de clones T spécifiques
  - Expansion clonale
  - Élimination de la majorité des cellules activées (contraction clonale)
- **CTL CD8** : Activation, multiplication et différenciation en CTL cytotoxiques
- **Apoptose** :
  - Mort par apoptose active (AICD)
  - Mort par apoptose passive (carence en cytokines)
  - Survie en tant que cellules T mémoires

B. Hétérogénéité des cellules T mémoires

- **Sous-populations** :
  - Cellules T mémoires centrales (TCM)
  - Cellules T mémoires effectrices (TEM)
  - Cellules T mémoires effectrices réexprimant le CD45RA (TEMRA)
  - Cellules T mémoires résidentes (TRM)

C. Facteurs contrôlant la persistance des lymphocytes T mémoires

- **Durée de vie** :
  - Turnover régulier
  - Longue durée de vie des cellules naïves
- **Mécanismes de persistance** :
  - Cytokines homéostatiques (IL-7, IL-15)
  - Signal du TCR via les complexes CMH-peptide

IV. La mémoire B

A. Phénotype des cellules B mémoires

- **Marqueurs** :
  - CD27
  - BCR membranaire (IgG, IgA, IgM)

B. Circulation et domiciliation

- **Localisation** :
  - Organes lymphoïdes
  - Centres germinatifs persistants
  - Moelle osseuse
  - Zone marginale splénique
  - Tissu amygdalien
  - Ganglions lymphatiques loco-régionaux

C. Fonction

- **Réactivation** :
  - Différentiation en plasmocytes
  - Production d'anticorps de forte affinité
  - Commutation isotypique et hypermutations somatiques

À retenir

- **Primo-infection** : Protection acquise due à la mémoire immunitaire
- **Réponse secondaire** : Plus rapide, intense et efficace
- **Cellules T mémoires** : Échappent à la contraction clonale
- **Qualité de la réponse primaire** : Conditionne la taille et les qualités du pool des lymphocytes T mémoires
- **Cellules T mémoires** : Hétérogènes, classées en TCM, TEM, TEMRA, TRM
- **Durée de vie des lymphocytes T mémoires** : Globalement courte, dépend des signaux de l'IL-7 et l'IL-15
- **Cellules B mémoires** : Identifiables par CD27, différentiation rapide en plasmocytes, production d'anticorps de forte affinité

Presented with xmind